

Chapitre 3: Equations différentielles

I. Equations différentielles ^{linéaires} de 1^{er} ordre

I.1. Définition: on appelle équation différentielle linéaire de 1^{er} ordre

l'équation de la forme

$$(E): y' = A(x)y + B(x)$$

avec A et B sont deux fonctions continues sur un intervalle I de $\mathbb{R}$.
* On appelle solution de l'équation différentielle (E) toute fonction

$$y: I \rightarrow \mathbb{R} \quad \begin{array}{l} \text{dérivable} \\ x \mapsto y(x) \text{ sur } I \end{array}$$

vérifiant:

$$\forall x \in I, y'(x) = A(x)y(x) + B(x)$$

* Résoudre ou Intégrer l'équation (E)
(c.à.d. trouver les solutions de (E))

Exemple:

$$y' = y \quad \left(\begin{array}{l} A(x) = 1, B(x) = 0 \\ I = \mathbb{R} \end{array} \right)$$

$y: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$
 $x \mapsto e^x$ est une solution de (E)

On remarque aussi $\forall c \in \mathbb{R}$ (constante)

$y(x) = c e^x$ est une solution.

* Soit (E): $y' = A(x)y + B(x)$: une équation différentielle linéaire du 1^{er} ordre

* Soit (E_H) : $y' = A(x)y$ est dit l'équation homogène associée à (E).

* Résolution de l'équation homogène (E_H) :

Proposition: Soit l'équation homogène (E_H) : $y' = A(x)y$

Si $F(x)$ désigne la primitive de $A(x)$ sur l'intervalle I .

$(F(x) = \int A(x) dx)$. Alors, les solutions de (E_H) sont de la forme suivante.

$$y_H(x) = C e^{F(x)} = C e^{\int A(x) dx}$$

C est une constante de $\mathbb{R}$.

Exemple

Soit (E) : $y' - \left(\frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{x} \right) y = 0, x \in]0, +\infty[$

on a $y' = A(x)y + B(x)$ avec

$$A(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{x}$$

$$\text{et } B(x) = 0$$

Donc (E) est une équation différentielle
linéaire

du 1^{er} ordre

Donc les solutions de (E) sont

$$y(x) = C e^{\int A(x) dx} \quad \left(\begin{array}{l} \text{constante} \\ \text{de } \mathbb{R} \end{array} \right)$$

$$\begin{aligned} * \int A(x) dx &= \int \frac{1}{1+x^2} + \frac{1}{x} dx \\ &= \arctan(x) + \ln(x) + \underline{\underline{c_0}} \end{aligned}$$

Donc

$$y(x) = C e^{(\arctan(x) + \ln(x))} \quad \forall x \in]0, +\infty[$$

Résolution de l'équation différentielle
linéaire du 1^{er} ordre (E)

Proposition Soit (E) : $y' = A(x)y + B(x)$

Si y_0 est une solution particulière

de (E) sur l'intervalle I. A l'air, Toutes les solutions de (E) sont de la forme.

$$y(x) = y_0(x) + y_H(x)$$

$$y(x) = y_0(x) + C e^{\int H(x) dx}$$

* y_0 : c'est la solution homogène de (E).

* y_0^H : c'est la solution particulière de (E).

Exemple: Résoudre l'équation

$$(E): y' + y = 2e^x$$

(E) est une équation différentielle linéaire du 1^{er} ordre.

$$(E) \text{ s'écrit } y' = A(x)y + B(x)$$

avec $A(x) = -1$ et $B(x) = 2e^x$.

$$(E): y' = -y + 2e^x$$

Les solutions de (E) sont

$$y(x) = y_0(x) + y_H(x)$$

avec $y_0(x) = e^x$ c'est une solution particulière de (E)

$$\text{Car } (e^x)' = e^x \text{ et}$$

$$(e^x)' = -e^x + 2e^x \text{ mais}$$

et y_H c'est la solution homogène
de $(E_H): y' = A(x)y$

$$y' = -y, \quad A(x) = -1$$

Donc $y_H(x) = C e^{\int A(x) dx}$

$$y_H(x) = C e^{\int -1 dx} = C e^{-x}$$

(C: constante, $A, x \in \mathbb{R}$)

Donc les solutions de (E) sont

$$y(x) = y_0(x) + y_H(x)$$

$$= e^{2x} + C e^{-x}, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

et C constante
de $\mathbb{R}$

Donc

$$y(x) = C e^{(\ln(x) + \ln(x))} \quad \forall x \in]0, +\infty[$$

Résolution de l'équation différentielle
linéaire du 1^{er} ordre (E) .

Proposition. Soit $(E): y' = A(x)y + B(x)$

Si y_0 est une solution particulière

Recherche de la solution particulière.

En général on ne connaît pas les solutions particulières et dans ce cas on applique la méthode suivante dite méthode de la variation de la constante.

Méthode de la variation de la constante

* Soit $(E): y' = A(x)y + B(x)$
une équation linéaire du 1^{er} ordre

* on associe l'équation homogène

$$(E_H): y' = A(x)y$$

* Les solutions de (E_H) sont:

$$y_H(x) = C \cdot e^{\int A(x) dx}$$

* Pour chercher une solution particulière on cherche alors une solution de la forme:

$$y_0(x) = \underbrace{C(x)}_{\text{à trouver}} e^{\int A(x) dx}$$

avec $C(x)$ est une fonction inconnue

$$C: I \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto C(x)$$

Il suffit de remplacer $y_0(x) = (x) e^{\int A(x) dx}$
dans (E) par identification on trouve

$$C(x) = \int B(x) e^{-\int A(x) dx} dx$$

$$y_0(x) = \left(\int B(x) e^{-\int A(x) dx} \right) x e^{\int A(x) dx}$$

Exemple: Résoudre l'équation

$$(E): y' - \frac{1}{x} y = 3x^3 + x, \quad x > 0.$$

Solution

$$\text{on a (E)}: y' = \frac{1}{x} y + 3x^3 + x$$

$$= A(x)y + B(x)$$

$$\text{avec } A(x) = \frac{1}{x}, x > 0, \text{ et } B(x) = 3x^3 + x$$

(E) c'est une équation différentielle
linéaire du 1^{er} ordre
donc les solutions de (E) sont

$$y(x) = y_H(x) + y_0(x)$$

avec y_H sont les solutions de
l'équation homogène.

$$(E_H): y' = \frac{1}{x} y, \quad x > 0.$$

$$\begin{aligned}
 \text{Donc } y_H(x) &= c e^{\int A(x) dx} \\
 &= c e^{\int \frac{1}{x} dx}, \quad \forall x > 0 \\
 &= c e^{\ln(x)} \quad \forall x > 0 \\
 &= (x, \forall x > 0
 \end{aligned}$$

$$y_H(x) = (x, \forall x \in]0, +\infty[$$

* Détermination de la solution particulière par la méthode de la variation de la constante :

En effet : Soit y_0 la solution particulière

$$\text{donc } y_0(x) = (x) e^{\int A(x) dx}$$

$$\text{avec } C(x) = \int B(x) e^{-\int A(x) dx} dx$$

$$\begin{aligned}
 y_0(x) &= (x) e^{\ln(x)} \\
 &= (x) \cdot x, \quad \forall x > 0
 \end{aligned}$$

avec

$$C(x) = \int (3x^3 + x) e^{-\frac{1}{2}} dx$$

$$= \int (3x^3 + x) e^{-\ln(x)} dx$$

$$= \int (3x^3 + x) \frac{1}{x} dx = \int (3x^2 + 1) dx$$

$$C(x) = x^3 + x$$

Donc $y_0(x) = (x^3 + x) \cdot x = x^4 + x^2$

Les solutions générales de (E) sont :

$$y(x) = y_H(x) + y_0(x)$$

$$y(x) = (x + x^4 + x^2, \forall x) \cdot c, \forall c \in \mathbb{R}$$

II. Equation différentielle linéaire du second ordre :

Définition :

On appelle équation différentielle linéaire du second ordre toute équation de la forme :

$$(E): ay'' + by' + cy = f(x)$$

avec a, b, c sont des réels avec $a \neq 0$ et f une fonction continue sur l'intervalle I vers $\mathbb{R}$.

* On définit l'équation homogène (E_H) associée à l'équation (E)

$$(E_H): ay'' + by' + cy = 0$$

* Résolution de l'équation homogène:

Théorème: La solution de l'équation homogène (E_H)

$(E_H): ay'' + by' + cy = 0$ est donnée en fonction

des racines r_1 et r_2 de l'équation caractéristique suivante:

$ax^2 + bx + c = 0$	$\left. \begin{array}{l} (E_H) ay'' + by' + cy = 0 \\ \hookrightarrow ax^2 + bx + c = 0 \end{array} \right\}$
---------------------	---

$\Delta = b^2 - 4ac$

- $\Delta > 0$: 2 solutions r_1 et r_2
- $\Delta = 0$: une racine double r
- $\Delta < 0$: 2 solutions complexes conjugués.

Les solutions de (E_H) sont données par le tableau suivant:

Δ	Solution de (E_H)
$\Delta > 0, r_1 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}, r_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$	$y_H(x) = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$ C_1 et C_2 sont des constantes de $\mathbb{R}$
$\Delta = 0, r = -\frac{b}{2a}$	$y_H(x) = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$ C_1 et C_2 deux constantes de $\mathbb{R}$
$\Delta < 0, r = \alpha + i\beta, \bar{r} = \alpha - i\beta$	$y_H(x) = e^{\alpha x} (C_1 \cos(\beta x) + C_2 \sin(\beta x))$ C_1 et C_2 sont des constantes de $\mathbb{R}$

Résolution de l'éq (E) : $y'' + by' + cy = f(x)$

Recherche d'une sol particulière. (14)
Soit (E₁) : $y'' + y' + y = e^x$ et

Théorème Les solutions générales de (E) est la somme des solutions homogènes avec une solution particulière : $y(x) = y_H(x) + y_p(x)$ avec $y_H(x)$ la solution homogène et $y_p(x)$ est une solution particulière.
Recherche d'une solution particulière :

(E₂) : $y'' + y' + y = \cos x$
Donc : $y_{p1} = \frac{e^x}{3}$ et $y_{p2} = \sin(x)$
donc : $y_p(x) = y_{p1}(x) + y_{p2}(x) = \frac{e^x}{3} + \sin(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$
Alors la sol générale de E est
 $y(x) = y_H(x) + y_p(x)$

Proposition :
Si (E) : $ay'' + by' + cy = f_1(x) + f_2(x)$ on $a, b, c \in \mathbb{R}^*$, f_1 et f_2 sont 2 fcts continues sur I.
on note :

$$y(x) = e^{-x/2} \left(C_1 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + C_2 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) \right) + \frac{e^x}{3} + \sin x$$

(E₁) : $ay'' + by' + cy = f_1(x)$
(E₂) : $ay'' + by' + cy = f_2(x)$
Si f_1 et f_2 sont 2 sols particuliers de (E₁) et (E₂) respectivement alors :
 $y_p(x) = y_{p1}(x) + y_{p2}(x)$ est une sol particulière de (E).

cas particulier linéaire pour $f(x) = e^{\lambda x} P(x)$ avec P est polynôme à coeff réel

Exp :
Soit (E) : $y'' + y' + y = e^x + \cos(x)$ et on note
(E_H) : $y'' + y' + y = 0$
(E_C) : $x^2 + x + 1 = 0$
 $\Delta = 1 - 4 = -3 = (\sqrt{3}i)^2 < 0$
 $\sqrt{\Delta} = \sqrt{3}i$
 $x = \frac{-1 - \sqrt{3}i}{2} = -\frac{1}{2} - \frac{i\sqrt{3}}{2}$
 $\bar{x} = -\frac{1}{2} + \frac{i\sqrt{3}}{2}$

théorème :
Soit (E) : $ay'' + by' + cy = e^{\lambda x} P(x)$ la sol particulière de (E) est donnée par $y_p(x) = e^{\lambda x} Q(x)$ avec Q est un polynôme à coeff réel tel
(1) $\deg Q = \deg P$ si λ n'est pas une sol de l'éq caractéristique associée à E
(2) $\deg Q = \deg P + 1$ si λ est une racine simple de l'éq caractéristique associée à E.
(3) $\deg Q = \deg P + 2$ si λ est une racine double de l'éq caractéristique associée à E.

Donc : $y_H(x) = e^{-x/2} \left(C_1 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + C_2 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) \right)$

Exp : résoudre l'éq
(E) : $y'' + 2y' + y = x^2 - x + 1$
(E_H) : $y'' + 2y' + y = 0$

$$(E_c): x^2 + 2x + 1 = 0$$

$$\Delta = 4 - 4 = 0 \Rightarrow x = -1$$

$$\Rightarrow y_H(x) = (C_1 + C_2) e^{-x} \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

C_1, C_2 ctes

(E) Sol particulière:

On a: $f(x) = e^x P(x)$ avec $\lambda = 0$

et $P(x) = x^2 - x + 1$ ($\deg P = 2$)

$y_p(x) = Q(x)$ (polynôme à coeff réels) avec $\deg(Q) = \deg P = 2$

Comme $\lambda = 0$ n'est pas une sol de (E_c)

donc $Q(x) = ax^2 + bx + c$

On trouve les coeff de Q: il

suffit de remplacer

$$y_p(x) = Q(x) = ax^2 + bx + c$$

$$y_p'(x) = 2ax + b, \quad y_p''(x) = 2a$$

dans (E)

$$\text{En effet: } y_p'' + y_p' + y_p = x^2 + 1 - x$$

$$2a + 2(2ax + b) + ax^2 + bx + c = x^2 - x + 1$$

$$\Rightarrow \cancel{2a} + ax^2 + (4a + b)x + 2a + 2b + c = x^2 - x + 1$$

par identification:

$$\begin{cases} a = 1 \\ 4a + b = -1 \\ 2a + 2b + c = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -5 \\ c = 9 \end{cases}$$

$$\text{Donc } y_p(x) = Q(x) = x^2 - 5x + 9$$

Alors: la sol générale de (E):

$$y(x) = y_p(x) + y_H(x)$$

$$= (C_1 + C_2) e^{-x} + x^2 - 5x + 9, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

C_1, C_2 ctes de $\mathbb{R}$.

Si vous avez une condition initiale il faut trouver C_1 et C_2

$$y(0) = 0$$

$$y'(0) = 1$$

Cas où $f(x) = e^{\lambda x} \cos(\beta(x))$ ou bien $f(x) = e^{\lambda x} \sin(\beta(x))$

théorème: Soit (E): $ay'' + by' + cy = f(x)$
Si $\lambda + i\beta$ n'est pas une racine de l'éq caractéristique alors:

$$y_p(x) = e^{\lambda x} (A \cos(\beta x) + B \sin(\beta x))$$

Si $\lambda + i\beta$ est une racine de l'éq caractéristique $y_p(x) = x e^{\lambda x} (A \cos(\beta x) + B \sin(\beta x))$

Exp: résoudre:

$$(E): y'' + y' + y = \cos(2x)$$

$$\lambda = 0 \\ \beta = 2$$

$$E_c: x^2 + x + 1$$

$$\Delta = 1 - 4 = -3 = (i\sqrt{3})^2$$

$$x = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2} \quad \left. \begin{matrix} \\ \bar{x} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2} \end{matrix} \right\} \Rightarrow y_H(x) =$$

$$e^{-x/2} \left(C_1 \cos\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) + C_2 \sin\left(\frac{\sqrt{3}}{2}x\right) \right)$$

$\forall x \in \mathbb{R}$

C_1 et C_2 ctes de $\mathbb{R}$

$\lambda + i\beta$ n'est pas une sol de

$$(E_c) \text{ alors } y_p(x) = A \cos(2x) + B \sin(2x)$$

Il faut chercher A et B,

Il suffit de remplacer y_p dans E

$$\text{En effet: } y_p''(x) + y_p'(x) + y_p(x) = \cos(2x)$$

$$y_p(x) = \cos(2x)$$

$$y_p'(x) = -2A \sin(2x) + 2B \cos(2x)$$

$$y_p''(x) = -4A \cos(2x) - 4B \sin(2x)$$

$$\cos(2x)(-3A+2B) + \sin(2x)(-3B+2A) = \cos(2x)$$

par identification:

$$\begin{cases} -3A+2B=1 \\ -3B+2A=0 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} 2B &= 3A+1 \\ B &= \frac{3}{2}A + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$-3\left(\frac{3}{2}A + \frac{1}{2}\right) - 2A = 0$$

$$-\frac{9}{2}A - \frac{3}{2} - 2A = 0$$

$$-\frac{9+4}{2}A - \frac{3}{2} = 0$$

$$-\frac{13}{2}A = \frac{3}{2}$$

$$A = \frac{3}{2} \cdot \frac{-2}{13} = \frac{-3}{13}$$

$$\begin{aligned} B &= \frac{3}{2} \cdot \frac{-3}{13} + \frac{1}{2} \\ &= \frac{2}{13} \end{aligned}$$

$$\Rightarrow y_p(x) = -\frac{3}{13} \cos(2x) + \frac{2}{13} \sin(2x).$$